湘潭高新区 XXXX 股份有限公司
“6·11”其他伤害事故调查报告

2023 年 6 月 11 日 7 时 34 分许，湖南 XXXX 股份有限公司导线厂铝线车间发生一起其他伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 160 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于 2023 年 6 月 14 日组成由市应急管理局牵头，高新区管委会、市公安局（指派岳塘公安分局派员参加）、市总工会为成员单位的事故调查组。同时邀请市纪委监委（指派高新区纪工委监工委派员参加）介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。

2023 年 6 月 14 日，事故调查组委托湖南科技大学黄靖龙教授牵头，组织张小平、卢明等专家组成专家组对事故原因进行技术鉴定，并于 2024 年 3 月 18 日形成《湖南 XXXX 股份有限公司导线分厂铝线车间“6·11”其他伤害事故技术鉴定报告》（详见附件 5）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和

综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定湘潭高新区湖南XXXX股份有限公司“6·11”其他伤害事故是一起因从业人员未按规定关闭收线仓内的中隔防护门并违章进入收线仓内作业，企业安全生产主体责任落实不到位等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）相关单位情况

1.湖南XXXX股份有限公司概况

湖南XXXX股份有限公司（以下简称“湖南XX公司”）成立于2003年7月1日，系股份有限公司（国有控股），法定代表人熊X（注册资本伍亿叁仟肆佰肆拾贰万肆仟元整，住所为湘潭市高新区建设南路X号，统一社会信用代码91430300748386XXXX）。经营范围包括许可项目：电线、电缆制造等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。具有二级XXXX证书。

湖南XX公司由法定代表人兼总经理熊X主持全面工作，总经理助理陈XX负责主管安全、设备等工作及分管导线厂。湖南XX公司内设设备部（部长龙XX）、生产安全环保部（副部长易XX主持全面工作、副部长黄X主管安全生产工作）等11个部门。下设导线厂、橡缆厂等6个分厂。

导线厂厂长岗位空缺，由厂长助理贺X成主持导线厂全面工作，何X正兼任设备管理员，贺X刚任生产管理员兼安全员。导线厂分为铝线、软绞等车间区域，含拉丝和绞线两大工序，石X为拉丝班班组长，共有李X、戴X、陈X峰等21名从业人员。

2.安全生产管理情况

2023年2月9日，湖南XX公司成立了由熊X任组长，陈XX等6人任副组长、各部门负责人为成员的安全生产领导小组。组织编制了《全员安全生产责任制》《职业健康安全管理制度》（含《隐患排查治理制度》《安全教育培训制度》《风险辨识与分级管控制度》）和《设备管理细则》《设备管理奖惩办法》《设备日常点检管理办法》《2023年度安全生产教育培训计划》等安全生产规章制度，每月定期组织开展了安全大检查，并组织各部门、单位负责人召开了安全生产专题会议，建立了安全风险管控和隐患排查治理制度。

同时，导线厂制订了《导线厂安全生产管理制度》《导线厂绩效管理办法》《导线厂安全现场定置管理细则》《导线厂拉丝设备安全操作规程》《导线厂铜大拉设备安全操作规程》《铜大拉整套换模标准流程》《事故隐患排查治理制度》等安全生产规章制度和安全操作规程，落实了日常安全隐患排查与设备点检工作。

3.事发设备基本情况

湖南XX公司为推进导线厂铜线大拉机生产线建设，于2022年5月从昆山XX新技机械有限公司（以下简称“XX机械公司”）

采购了2条DA-9模铜线大拉机生产线（该生产线为非标设备），湖南XX公司将其内部分别编号为4#、5#。事发的5#生产线位于铝线车间北跨东侧，由东往西依次是放线架、DA-9拉丝机、400KAV卧式连续软化机、RV-35立式储线装置、TA-63双盘收线机。经湖南XX公司组织XX机械公司进行设备安装、调试后，XX机械公司副总经理张X于2022年10月29日为导线厂拉丝班组开展了设备操作及专项安全培训，拉丝班组经培训及设备试运行正常后该生产线正式投入使用。

2023年2月18日，何X正针对拉丝设备的工作原理、操作规程、巡检方法等内容对拉丝班开展了安全教育培训。6月7日，何X正和导线厂电工彭X志对生产线设备进行了巡检抽查；6月10日晚，李X在作业前对生产线设备进行了日常点检，巡检和点检情况记录均为正常。

4.生产线工艺概况

该生产线生产工艺如下：Φ8.0mm的铜杆经放线架引取放线至DA-9拉丝机，铜杆经机械传动至拉丝模具冷拉成Φ2.35-4.0mm的铜线，再通过400KAV卧式连续软化机进行接触式电加热退火，恢复铜线的金属塑性，铜线通过RV-35立式储线装置后，由TA-63双盘收线机将铜线收绕至线盘上，中隔防护门在A、B线盘之间自动关闭。自动换线盘时，中隔防护门自动打开，切线气缸自动启动，相继完成钩线、切线、换盘、下线等动作。

二、事故发生经过

2023年6月10日22时许，根据车间生产计划和石X的工作安排，戴X与李X进入铝线车间，在5#生产线从事Φ2.65mm铜线的拉丝生产作业。李X负责4#、5#两条生产线设备操作的主机手工作，戴X配合。6月11日7时34分许，5#生产线TA-63双盘收线机仓内的东侧线盘装满且停稳后，李X手动打开收线仓防护门进入收线仓内，从左侧窗台上拿老虎钳准备将线头从夹线器上取下时，突然捂住胸腔右侧从收线仓退出并蹲在TA-63双盘收线机旁查看伤势，之后倒地并做出呼救手势。

三、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

戴X见状后立即向石X报告了事故情况，事发现场附近的工人黄杜红于2023年6月11日7时35分许拨打了120急救电话。约5分钟后，戴X、黄杜红等工人配合赶至事故现场的医疗救护人员将李X抬上了救护车。当日7时52分许，李X被送至湘潭市第一人民医院抢救，因伤势过重于当日9时27分死亡。

（二）事故报告情况

2023年6月11日7时35分许，石X向贺X成报告了事故情况；贺X成于7时57分许向黄X报告了事故情况，并督促落实设备断电，警示隔离及事故现场保护措施；黄X于8时13分许向XX报告事故情况，并立即启动公司应急预案，同时于8时

41 分许向市应急管理局工贸科负责人报告事故情况。

（三）事故信息接报及响应情况

2023 年 6 月 11 日 9 时 6 分，市应急指挥中心接到了黄 X 关于事故情况的报告。接报后，市应急指挥中心立即调度 110、高新区安监局及市应急管理局事故调查人员赶往现场开展调查工作，同时报告了省应急指挥中心和市委、市政府总值班室等相关部门。

（四）事故现场勘查情况

事故现场 TA-63 双盘收线机收线仓内的中隔防护门和收线仓防护门没有实现联锁。收线仓内中隔防护门处于打开状态且中隔门气动电磁阀被人为关闭，自动切线换盘时不能联动将中隔防护门关闭。收线仓内另一端窗台上放有老虎钳。收线仓底部、周边及两旁的窗台上存在许多线头，长度在 3-20cm 不等。经现场试验，将中隔门气动电磁阀打开后，TA-63 双盘收线机自动换盘时收线仓内的中隔防护门能正常关闭，但高度不够，且门中间存在多处约 10mm 的缝隙，对高速转动的线盘防护不到位，不能完全阻挡来自高速转动线盘的飞溅物。

TA-63 双盘收线机下盘模式被设置为“手动”模式（详见图 1），自动切线换盘后，需按“收线仓防护门开关”按钮打开收线仓防护门，人工使用老虎钳进入收线仓内将线头从夹线器上取出，再按“线盘顶针松开按钮”松开线盘顶针，最后按“线盘托盘出

仓按钮”将线盘移出收线仓。



（图1）

（五）善后处置情况

2023年6月11日，湖南XX公司与李X家属进行善后协商，经双方协商达成一致并签订了《工亡补偿协议书》，由湖南XX公司赔偿李X家属160万元，事故善后工作结束。

（六）事故应急处置评估情况

事故发生后，湖南XX公司能第一时间拨打120救援电话，逐级将事故信息报告至公司分管负责人和主要负责人，并主动向市应急管理部门相关负责人及市应急指挥中心报告事故情况，能向赶到现场的调查人员如实描述事故及其伤亡情况，应急处置及事故报告到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业。李X在作业前未严格按照《设备日常点检办法》[1]和《导线厂操作人员设备点检表》[2]进行设备点检，作业时未按《导线厂拉丝设备安全操作规程》[3]要求打开TA-63双盘收线机收线仓内的中隔防护门气动电磁阀；违反《导线厂拉丝设备安全操作规程》[4]进入收线仓内进行下线操作，不慎被离断的线头击中身亡。

（二）间接原因分析

湖南XX公司履行安全生产主体责任存在的问题。一是安全教育培训不到位[5]。湖南XX公司4#、5#生产线的新设备正式投入使用前，组织拉丝班开展了专门的安全生产教育培训，但未保证拉丝班从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉《导线厂拉丝设备安全操作规程》《设备日常点检办法》等有关的安全生产规章制度和安全操作规程，全面掌握本岗位的安全操作技能。**二是**生产安全事故隐患排查治理不到位[6]。湖南XX公司虽然对生产线设备进行了日常巡检抽查，但未采取有效措施及时排查并消除TA-63双盘收线机收线仓内的中隔防护门气动电磁阀被关闭及李

[1] 《设备日常点检办法》第4.1条：操作人员必须严格按照点检表要求，在生产的各个时段，认真、细致对设备进行点检，并按点检表的要求进行作业；第4.2条：点检后及时、如实填写点检记录。

[2] 《导线厂操作人员设备点检表》第12（点检部位）：安全门限位、防护装置。判定标准：齐全、可靠、关闭；26.点检部位：设备卫生。判定标准：地面及机身无油污、灰尘等杂物。

[3] 《导线厂拉丝设备安全操作规程》第9条：生产及上下盘时挡板必须处于闭合状态，有异常及时处理或报修。

[4] 《导线厂拉丝设备安全操作规程》第10条：在使用盘式收线下线操作时，员工必需佩戴安全头盔操作，防止铜丝突然断裂甩出伤到头部或者眼睛，且下盘时人禁止进入收线仓，待托盘及线盘出仓后再进行下盘。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

X 违章进入收线仓内作业的事故隐患。

（三）调查中发现的其他问题

XX 机械公司生产的 TA-63 双盘收线机所附属的安全设备设计、制造不符合国家标准或者行业标准：**一是** TA-63 双盘收线机收线仓内的中隔防护门和收线仓防护门没有实现联锁，不符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）[7]、《电线电缆专用设备技术要求》（GB/T28567-2022）[8]，存在设计缺陷；**二是** TA-63 双盘收线机收线仓内的中隔防护门高度不够，且门中间存在多处约 10mm 的缝隙，对高速转动的线盘防护不到位，不符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）[9]。

五、监管部门履职情况

2022 年，市应急管理局工贸科根据省应急管理厅《关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》《湘潭市应急管理局 2022 年度安全生产执法计划》要求，并结合湖南 XX 公司近十余年未发生事故的实际情况，将该企业纳入“双随机一公开”执法检查范围，检查频次为 1 年不少于 1 次；2022 年 4 月 2 日，市应急管理局对湖南 XX 公司的安全生产责任制、安全生产管理

[7] 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）5.2.3 进入危险区的控制：活动式防护装置的设计和定位应使其能在正常操作期间有人员留在危险区内时，防止防护装置关闭。如果不可行，则应采取其他措施防止无法发现处于危险区的人员。

[8] 《电线电缆专用设备技术要求》（GB/T28567-2022）4.4.1 机械安全要求：机械安全应符合以下要求：g）活动式安全防护装置应具有保障人员安全的安全联锁保护功能，其设计符合（GB/T18831 的规定。

[9] 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）5.1.3 阻挡飞溅物和其他冲击：如果存在以下可预见的飞溅和冲击，则防护装置的设计和制造应尽可能使其能阻挡和承受这类风险：机器上飞溅物（如工件、断裂的刀具）。

制度和生产作业现场等12个方面进行了检查，发现问题7项，当场下发了《责令整改指令书》，并于2022年5月19日进行复查，相关问题均整改到位；2022年10月8日，按照全市危险化学品专项整治行动的统一部署，市应急管理局对湖南XX公司使用、储存危险化学品的区域进行了现场检查，发现问题4项，当场下发责令整改指令书，并于2022年11月7日进行复查，相关问题均整改到位。

根据《湘潭市应急管理局2023年度安全生产执法计划》精神，湖南XX公司于2023年初被列为全年一般单位的“双随机一公开”监管范围。按照执法计划安排，截至至6月11日事发前，市应急管理局暂未对其开展执法检查。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

李X，男，湖南XX公司导线厂拉丝工。李X在作业前未严格按照《设备日常点检办法》和《导线厂操作人员设备点检表》进行设备点检，作业时未按《导线厂拉丝设备安全操作规程》要求打开TA-63双盘收线机收线仓内的中隔防护门气动电磁阀，违反《导线厂拉丝设备安全操作规程》进入收线仓内进行下线操作，不慎被离断的线头击中身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.湖南XX公司开展安全教育培训不到位、生产安全事故隐

患排查治理不到位，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条之规定，系该起事故的责任单位。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2.熊X，男，湖南XX公司法定代表人、总经理，全面负责湖南XX公司生产安全工作。依法组织制定了本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；保证了本单位安全生产投入的有效实施；督促并检查了本单位的安全生产工作，组织建立并落实了双重预防机制；组织制定并实施了本单位的生产安全事故应急救援预案；及时如实报告了生产安全事故并配合调查处理。其作为湖南XX公司的主要负责人，已履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，建议不予处罚。

3.贺X成，男，湖南XX公司导线厂厂长助理，主持导线厂全面工作。组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查导线厂的安全生产工作时未及时消除生产安全事故隐患。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]之规定，对该起事故负有责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

（三）建议行业主管部门调查处理的单位

XX机械公司生产的TA-63双盘收线机收线仓内的中隔防护门和收线机防护门没有实现联锁；中隔防护门高度不够，且门中

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责

间存在约 10mm 的缝隙，对高速转动的线盘防护不到位，不符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》(GB/T 8196-2018)、《电线电缆专用设备技术要求》(GB/T28567-2022)，该产品的安全防护设施存在缺陷。建议湘潭市市场监督管理局依法调查处理。

（四）建议生产经营单位内部处理的人员

1.石 X，男，湖南 XX 公司导线厂拉丝班组长。未掌握本职工作所需的安全生产知识和技能，未及时发现并制止李 X 的违章作业行为，履行拉丝班组长职责不到位。对该起事故应负主要责任，建议湖南 XX 公司依据公司有关规定进行处理。

2.何 X 正，男，湖南 XX 公司导线厂设备管理员。进行日常设备巡检时，未及时发现并消除作业人员不按规定进行设备点检及关闭收线机气动电磁阀的事故隐患，组织作业人员进行设备操作培训时未确保作业人员形成良好的安全意识，履行设备管理人员职责不到位。对该起事故应负重要责任，建议湖南 XX 公司依据公司有关规定进行处理。

3.贺 X 刚，男，湖南 XX 公司导线厂生产管理员、安全员。日常安全巡检时未及时发现并纠正作业人员违章作业行为，履行安全生产管理人员职责不到位。对该起事故应负重要责任，建议湖南 XX 公司依据公司有关规定进行处理。

4.黄 X，男，湖南 XX 公司生产安全环保部副部长，主管安全生产工作。督促检查安全生产工作时，未及时纠正从业人员违

章作业行为。对该起事故应负重要责任，建议湖南XX公司依据公司有关规定进行处理。

5.龙XX，男，湖南XX公司内设设备部部长，负责设备的运行、维护、技改等。组织日常设备巡检时，未采取有效措施发现并消除作业人员违章操作设备的事故隐患。对该起事故应负重要领导责任，建议湖南XX公司依据公司有关规定进行处理。

6.陈XX，男，湖南XX公司总经理助理，分管安全、设备及导线厂。督促并检查设备部、生产安全环保部及导线厂落实安全生产主体责任不到位。对该起事故应负主要领导责任，建议湖南XX公司依据公司有关规定进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）湖南XX公司要全面汲取事故教训并举一反三，切实履行安全生产主体责任，杜绝类似事故。一是要全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做细做实危险源辨识、安全风险管控和隐患排查治理工作，采取人防、物防、技防等措施，全面加强安全管理，有力管控安全风险，有效遏制事故。**二是**要切实加强生产设备安全管理，扎实开展设备安全专项整治，并进一步完善生产设备安全管理制度及操作规程，认真落实设备点检、巡检、维保和风险辨识工作，确保生产设备安全运行。**三是**要认真做好从业人员安全教育培训工作，有效提升全员风险辨识和紧急避险能力，增强安全意识和安全技能。同时，认真落实考核奖惩等措施，全面推动全员安全责任制的落实，杜绝从业人员“三违”行为。**四是**要为从业人员提供符合国家标准或者行业

标准的劳动防护用品，监督并教育从业人员正确使用。

（二）XX机械公司要充分汲取事故教训，全面加强产品质量管理。一是要针对TA-63双盘收线机收线仓内的中隔防护门等安全设备存在的产品缺陷进行立行立改，积极配合湖南XX公司对DA-9模铜线大拉机生产线设备的安全防护设施进行全面整改。**二是**要举一反三，针对已销售的同类型设备实行产品召回或者主动上门服务，开展安全隐患整改，杜绝类似事故。**三是**严格按照国家或行业标准制造相关设备，严格把控产品的安全防护设施的设计、制造等重要环节，严禁销售不符合国家标准或者行业标准的产品。

湘潭市人民政府事故调查组

2024年4月1日